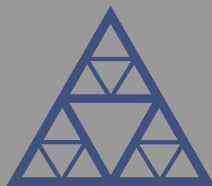


Identification de l'état des structures

Approche variationnelles pour les problèmes non-linéaires



École des Ponts

Daniel Weisz-Patrault

Ecole des Ponts

16 Octobre 2020

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Méthode variationnelle
- 3 Quelques algorithmes de minimisation
- 4 Calcul du gradient

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Méthode variationnelle
- 3 Quelques algorithmes de minimisation
- 4 Calcul du gradient

Objectifs

Séance 1 Surveillance et recalage (cours introductif)

Séance 2 Méthodes inverses pour les problèmes linéaires

Séance 3 Exercices

Séance 4 Approche variationnelles pour les problèmes non-linéaires

Séance 5 Régularisation

Séance 6 Exercices

Séance 7 Examen

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Méthode variationnelle
- 3 Quelques algorithmes de minimisation
- 4 Calcul du gradient

Méthode variationnelle

Principe général

- Choisir un schéma pour le problème direct bien posé
 - Analytique / Eléments finis / Eléments frontières / Différences finies / etc.
- Résultat du calcul $u(D)$
- Mesures $\mathcal{Y}^m$
- Extraire du calcul les données correspondantes $\mathcal{Y}^c(D) = O(u(D))$
Opérateur d'observation
- Fonctionnelle d'écart aux mesures :

$$D \in \mathcal{D} \mapsto J(D) = F[\mathcal{Y}^c(D)]$$

- **Choix d'une norme** : informations a priori
- Fonctionnelle habituelle d'écart aux mesures :

$$D \in \mathcal{D} \mapsto J(D) = \|\mathcal{Y}^m - \mathcal{Y}^c(D)\|^2$$

Méthode variationnelle

Problème de minimisation sous contrainte

- Equations à vérifier (équation d'état etc.)

$$E(D, u(D)) = 0$$

- Espace de données restreint $\mathcal{D}^*$
 - Forme des paramètres
 - Discrétisation
 - Dimension finie
 - Convexité
 - Compacité
- **Minimum de J sous contrainte** : fortement non-linéaire

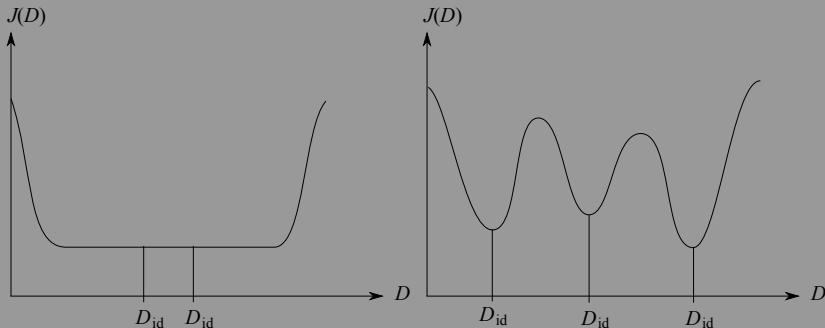
$$D_{id} = \operatorname{argmin}_{D \in \mathcal{D}^*} J(D)$$

Sous contrainte, $E(D, u(D)) = 0$

Méthode variationnelle

Caractère mal posé

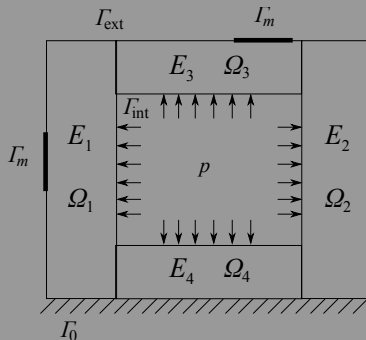
- $D \in \mathcal{D}^* \mapsto J(D)$: très plate et minima locaux



- **Difficulté** : calcul du gradient précis

Méthode variationnelle

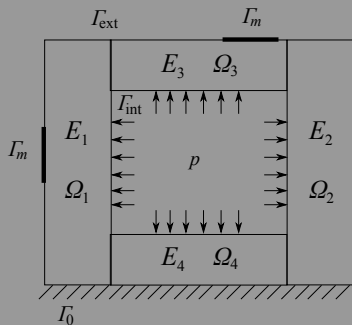
Exemple 1



- $\Omega = \bigcup_{i=1}^N \Omega_i$: domaine connu
- Conditions aux limites connues sur Γ_{int} et Γ_{ext}
- Déplacements mesurés en Γ_m
- $D = (E_1, \dots, E_N)$: paramètres à identifier $\Rightarrow \underline{\underline{C(D)}}$

Méthode variationnelle

Exemple 1



$$(*) : \begin{cases} \operatorname{div} \underline{\underline{\sigma}} = 0 & \forall \underline{x} \in \Omega \\ \underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{C}}(D) : \underline{\underline{\varepsilon}} & \forall \underline{x} \in \Omega \\ \underline{\underline{\varepsilon}} = \frac{1}{2} (\underline{\underline{\nabla}} u + {}^t \underline{\underline{\nabla}} u) & \forall \underline{x} \in \Omega \\ \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{n} = -p \underline{n} & \forall \underline{x} \in \Gamma_{\text{int}} \\ \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{n} = 0 & \forall \underline{x} \in \Gamma_{\text{ext}} \\ u = 0 & \forall \underline{x} \in \Gamma_0 \end{cases}$$

$$D_{id} = \operatorname{argmin}_{D \in \mathcal{D}^*} J(D) = \frac{1}{2} \int_{\Gamma_m} \|\underline{u}(D) - \underline{u}_m\|^2 dS$$

Sous contrainte, $\underline{u}(D)$ solution de (*)

Méthode variationnelle

Exemple 1 bis : fonctionnelle d'énergie

$$\left\{ \begin{array}{ll} \operatorname{div} \underline{\underline{\sigma}}_1 = 0 & \forall \underline{x} \in \Omega \\ \underline{\underline{\sigma}}_1 = \underline{\underline{C}}(D) : \underline{\underline{\varepsilon}}_1 & \forall \underline{x} \in \Omega \\ \underline{\underline{\sigma}}_1 \cdot \underline{n} = -p \underline{n} & \forall \underline{x} \in \Gamma_{\text{int}} \\ \underline{\underline{\sigma}}_1 \cdot \underline{n} = 0 & \forall \underline{x} \in \Gamma_{\text{ext}} \\ \underline{\underline{\sigma}}_1 \cdot \underline{n} = 0 & \forall \underline{x} \in \Gamma_m \\ \underline{u}_1 = 0 & \forall \underline{x} \in \Gamma_0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{ll} \operatorname{div} \underline{\underline{\sigma}}_2 = 0 & \forall \underline{x} \in \Omega \\ \underline{\underline{\sigma}}_2 = \underline{\underline{C}}(D) : \underline{\underline{\varepsilon}}_2 & \forall \underline{x} \in \Omega \\ \underline{\underline{\sigma}}_2 \cdot \underline{n} = -p \underline{n} & \forall \underline{x} \in \Gamma_{\text{int}} \\ \underline{\underline{\sigma}}_2 \cdot \underline{n} = 0 & \forall \underline{x} \in \Gamma_{\text{ext}} \\ \underline{u}_2 = \underline{u}_m & \forall \underline{x} \in \Gamma_m \\ \underline{u}_2 = 0 & \forall \underline{x} \in \Gamma_0 \end{array} \right.$$

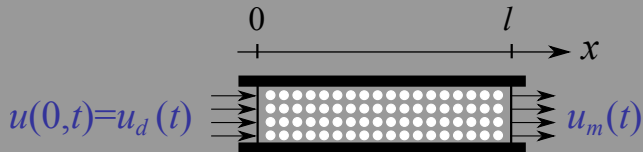
$$D_{id} = \operatorname{argmin}_{D \in \mathcal{D}^*} J(D) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \underline{\underline{\varepsilon}}(\underline{u}_1 - \underline{u}_2) : \underline{\underline{C}}(D) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\underline{u}_1 - \underline{u}_2) dV$$

Sous contrainte, $\underline{u}_1(D), \underline{u}_2(D)$ solution de (1), (2)

Avantage : symétriser les conditions sur Γ_m

Méthode variationnelle

Exemple 2

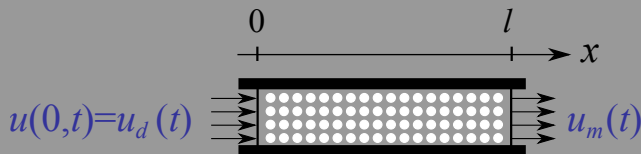


- $x \in]0, l[$: domaine connu
- Condition initiale connue en $t = 0$ et $\forall x \in]0, l[$
- Condition connue en $x = 0$ et $\forall t \in]0, T[$
- Condition mesurée en $x = l$ et $\forall t \in]0, T[$
- Comportement inconnu à déterminer

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} f(u) = 0$$

Méthode variationnelle

Exemple 2



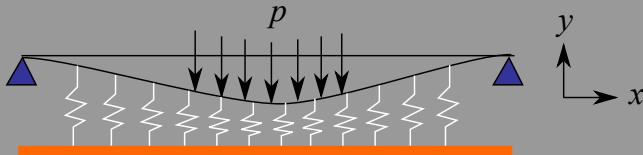
$$(*) : \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0 & \forall (x, t) \in]0, l[\times]0, T[\\ u(x, 0) = u_0(x) & \forall x \in]0, l[\\ u(0, t) = u_d(t) & \forall t \in]0, T[\end{cases}$$

$$f_{id} = \operatorname{argmin}_{f \in \mathcal{C}^1} J(f) = \frac{1}{2} \int_0^T (u(l, t) - u_m(t))^2 dt$$

Sous contrainte, u solution de $(*)$

Méthode variationnelle

Exemple 3

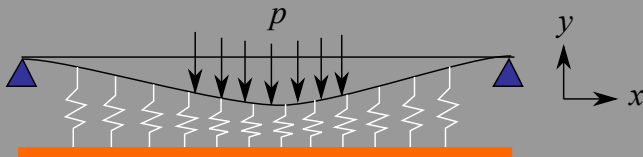


- $x \in]0, l[$: domaine connu
- Chargement connue p
- Déplacement $u(x)$ mesuré sur $x \in S_m \subset]0, l[$
- Observation $O(u) = u(x)$, $\forall x \in S_m$ et 0 sinon
- Raideur des ressort $r(x)$ inconnu à déterminer

$$-T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + r(x)u = -p(x)$$

Méthode variationnelle

Exemple 3



$$(*) : \begin{cases} -T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + r(x)u = -p(x) & \forall x \in]0, l[\\ u(0) = u(l) = 0 \end{cases}$$

$$r_{id} = \operatorname{argmin}_{r \in \mathcal{C}^1} J(r) = \frac{1}{2} \int_{S_m} (u(x) - u_m(x))^2 dx$$

Sous contrainte, u solution de (*)

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Méthode variationnelle
- 3 Quelques algorithmes de minimisation**
- 4 Calcul du gradient

Quelques algorithmes de minimisation

Algorithmes stochastiques : minimum global

- Monte-Carlo
- Génétique

Coûteux en temps de calcul

Algorithmes à gradient

- Quasi-Newtonnien
- Gradient conjugué

Nécessite le gradient : dérivation d'une fonctionnelle

Quelques algorithmes de minimisation

Différentiabilité au sens de Fréchet

- Soit V un espace de Hilbert et $D \in V$
- J fonctionnelle à valeurs dans $\mathbb{R}$
- Définie sur un voisinage $\mathcal{D}$ de D
- J est différentiable au sens de Fréchet en D si $\exists L \in V^*$ continue

$$J(D + \tilde{D}) = J(D) + L(\tilde{D}) + o(\tilde{D}) \text{ avec } \lim_{\tilde{D} \rightarrow 0} \frac{|o(\tilde{D})|}{\|\tilde{D}\|}$$

Dualité

- On peut identifier V et son dual V^*
- Donc $\exists ! D_1 \in V$ tel que $L(\tilde{D}) = \langle D_1, \tilde{D} \rangle$
- On note $J'(D) = D_1$

Quelques algorithmes de minimisation

Dérivée directionnelle

- On pose $j : \epsilon \in \mathbb{R} \mapsto J(D + \epsilon \tilde{D})$
- Taux d'accroissement

$$\Delta_\epsilon = \frac{J(D + \epsilon \tilde{D}) - J(D)}{\epsilon} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} j'(0)$$

- Si J est différentiable au sens de Fréchet en D

$$J(D + \epsilon \tilde{D}) = J(D) + \epsilon L(\tilde{D}) + o(\epsilon)$$

- Si la dérivée directionnelle existe en D dans la direction $\tilde{D}$

$$J(D + \epsilon \tilde{D}) = J(D) + \epsilon j'(0) + o(\epsilon)$$

- D'où

$$j'(0) = \left\langle J'(D), \tilde{D} \right\rangle$$

Quelques algorithmes de minimisation

Exemple générique

- Soit $J(D) = \frac{1}{2}a(D, D) - L(D)$ avec a symétrique
- On pose $j(\epsilon) = J(D + \epsilon\tilde{D})$

$$j(\epsilon) = \frac{\epsilon^2}{2}a(\tilde{D}, \tilde{D}) + \epsilon \left(a(D, \tilde{D}) - L(\tilde{D}) \right) + J(D)$$

- Dérivation

$$j'(\epsilon) = \epsilon a(\tilde{D}, \tilde{D}) + a(D, \tilde{D}) - L(\tilde{D})$$

- Donc $j'(0) = \left\langle J'(D), \tilde{D} \right\rangle = a(D, \tilde{D}) - L(\tilde{D})$
- $J'(D) = 0$ est une formulation variationnelle

$$\forall \tilde{D} \in \mathcal{D}, a(D, \tilde{D}) - L(\tilde{D}) = 0$$

Quelques algorithmes de minimisation

Exemple

- Pour $D \in L^2(\Omega, \mathbb{R})$ on pose $J(D) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} D^2 dV - \int_{\Omega} f D dV$
- On a $\langle J'(D), \tilde{D} \rangle = \int_{\Omega} (D \tilde{D} - f \tilde{D}) dV$
- Donc on a $J'(D) = D - f \in L^2(\Omega, \mathbb{R})$

Exemple

- $J(D) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \|\underline{\nabla} D\|^2 dV - \int_{\Omega} f D dV$
- D'où $\langle J'(D), \tilde{D} \rangle = \int_{\Omega} (\underline{\nabla} D \cdot \underline{\nabla} \tilde{D} - f \tilde{D}) dV$
- Donc on a par IPP $J'(D) = -\Delta D - f$

Quelques algorithmes de minimisation

Conditions d'optimalité dans les convexes

- Soit K convexe
- Soit $D \in K$
- On suppose J différentiable en D
- Si D est un minimum local de J dans l'intérieur de K alors

$$J'(D) = 0$$

- Si de plus J est convexe alors D est minimum global
- Condition seulement nécessaire, mais nécessaire et suffisante pour J convexe

Quelques algorithmes de minimisation

Notions pour les algorithmes

- Construire une suite minimisante D_j de J
- Direction de descente D^* est telle que

$$\exists \mu_M \in \mathbb{R}_+, \forall \mu \in [0, \mu_M], J(D_j + \mu D^*) \leq J(D_j)$$

Méthode du gradient à pas optimal

- Initialisation à D_0
- Etape j on calcule $D_{j+1} = D_j - \mu_j J'(D_j)$ avec

$$\mu_j = \underset{\mu > 0}{\operatorname{argmin}} J(D_j - \mu J'(D_j)) \text{ Line-search (cf Wolf)}$$

- Direction $D_j^* = -J'(D_j)$? Si $D_{j+1} = D_j + \mu D_j^*$ ($\mu > 0$) alors

$$J(D_{j+1}) = J(D_j) + \mu \langle J'(D_j), D_j^* \rangle + o(\mu)$$

Quelques algorithmes de minimisation

Méthode du gradient à pas fixe

- Soit $\mu > 0$ fixé (assez petit)
- Initialisation à D_0
- Etape j on calcule $D_{j+1} = D_j - \mu J'(D_j)$

Méthode par composante

- Minimisation composante par composante
- Exemple si $D \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$.
- Initialisation $D_0 = (D_{0,1}, \dots, D_{0,n})$
- Chercher

$$D_{1,1} = \operatorname{argmin}_{\tilde{D} \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})} J(\tilde{D}, D_{0,2}, \dots, D_{0,n})$$

Quelques algorithmes de minimisation

Méthode par composante

- On pose $D_1 = (D_{1,1}, D_{0,2}, \dots, D_{0,n})$ et chercher $D_{2,2} = \operatorname{argmin}_{\tilde{D} \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})} J(D_{1,1}, \tilde{D}, D_{0,3}, \dots, D_{0,n})$
- etc...
- Utile si le problème est découpé

$$J(D) = \sum_{j=0}^n J_j(D_j)$$

Quelques algorithmes de minimisation

Méthode de Newton (ordre 2)

- Espace de départ de J est inclus dans $\mathbb{R}^n$ (J' taille n)
- Matrice Hessienne J'' définie positive
- On a l'approximation

$$J(w) \simeq J(v) + J'(v).(w - v) + \frac{1}{2} (J''(v).(w - v)) .(w - v)$$

- On a le minimum suivant

$$w = v - [J''(v)]^{-1} .J'(v)$$

- Initialisation $D_0 \in \mathbb{R}^n$
- Iteration $D_{j+1} = D_j - [J''(D_j)]^{-1} .J'(D_j)$
- Nécessité d'inverser $J''(D_j)$ à chaque itération

Quelques algorithmes de minimisation

Méthode de Newton (ordre 2)

- Très rapide
- Calcul de la Hessienne difficile numériquement
- Hessienne pas forcément définie positive
- Stockage de beaucoup de données

Méthode de quasi-Newton

- Approcher la Hessienne par une matrice définie positive W_j

$$J(D_{j+1}) \simeq J(D_j) + J'(D_j) \cdot (D_{j+1} - D_j) + \frac{1}{2} (W_j \cdot (D_{j+1} - D_j)) \cdot (D_{j+1} - D_j)$$

- Avec la mise à jour

$$W_{j+1} \cdot (D_{j+1} - D_j) = J'(D_{j+1}) - J'(D_j)$$

- Recherche W_{j+1} définie positive proche de W_j

Quelques algorithmes de minimisation

Méthode de quasi-Newton

- Très rapide
- Espace de stockage insuffisant pour les optimisations en grande dimension
- Méthode alternative plus lente mais à faible stockage : gradient conjugué

Quelques algorithmes de minimisation

Gradient conjugué

- Fonctionnelle sous la forme ($\underline{A}$ carrée symétrique)

$$J(\underline{D}) = \frac{1}{2} \underline{D} \cdot \underline{A} \cdot \underline{D} - \underline{b} \cdot \underline{D} + \underline{c}$$

- Directions conjuguées $i \neq j$

$$\underline{s}_i \cdot \underline{A} \cdot \underline{s}_j = 0$$

- Si $\underline{D}$ minimise J alors

$$\underline{A} \cdot \underline{D} = \underline{b}$$

- Si on peut construire une base de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs conjugués $\underline{s}_j$

$$\underline{D} = \sum_{j=1}^n \gamma_j \underline{s}_j \text{ avec } \gamma_j = \frac{\underline{s}_j \cdot \underline{b}}{\underline{s}_j \cdot \underline{A} \cdot \underline{s}_j}$$

Quelques algorithmes de minimisation

Gradient conjugué

- Initialisation $\underline{D}_0$ et $\underline{s}_0 = -\underline{\nabla}J(\underline{D}_0)$
- Line-search

$$\alpha_0 = \underset{\mu > 0}{\operatorname{argmin}} J(\underline{D}_0 + \mu \underline{s}_0) \Rightarrow \alpha_0 = -\frac{\underline{\nabla}J(\underline{D}_0) \cdot \underline{s}_0}{\underline{s}_0 \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \underline{s}_0}$$

- Itération $j + 1$ calcule

$$\underline{D}_{j+1} = \underline{D}_j + \alpha_j \underline{s}_j$$

- Avec

$$\alpha_j = \underset{\mu > 0}{\operatorname{argmin}} J(\underline{D} + \mu \underline{s}_j) = -\frac{\underline{\nabla}J(\underline{D}_j) \cdot \underline{s}_j}{\underline{s}_j \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \underline{s}_j}$$

$$\underline{s}_{j+1} = -\underline{\nabla}J(\underline{D}_{j+1}) + \beta_j \underline{s}_j \text{ avec } \beta_j = \frac{\underline{\nabla}J(\underline{D}_{j+1}) \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \underline{s}_j}{\underline{s}_j \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \underline{s}_j}$$

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Méthode variationnelle
- 3 Quelques algorithmes de minimisation
- 4 Calcul du gradient**

Calcul du gradient

Si on connaît les équations d'état

- Etat adjoint
- Multiplicateur de Lagrange
- Equation d'état : vues comme une contrainte

Si on a un solveur en boîte noire

- Différences finies
- Grand nombre de calculs
- Précision parfois insuffisante

Calcul du gradient

Exemple éléments finis

- $D = (D_1, \dots, D_N) \in \mathcal{D}$ de dimension finie
- Déplacements aux noeuds : $\underline{u}(D) \in \mathbb{R}^n$
- Vecteur force : $\underline{F} \in \mathbb{R}^n$
- Matrice de raideur : $\underline{\underline{K}}(D)$ de taille $n \times n$
- Equation d'état

$$\underline{\underline{K}}(D).\underline{u}(D) - \underline{F} = 0$$

- Opérateur d'observation $\underline{\underline{Q}}$ de taille $m \times n$

$$\underline{\underline{Q}}.\underline{u} = \mathcal{Y}^c(D)$$

$$D_{id} = \underset{D \in \mathcal{D}^*}{\operatorname{argmin}} J(D) = \frac{1}{2} (\underline{\underline{Q}}.\underline{u}(D) - \mathcal{Y}^m) \cdot (\underline{\underline{Q}}.\underline{u}(D) - \mathcal{Y}^m)$$

Sous contrainte, $\underline{\underline{K}}(D).\underline{u} - \underline{F} = 0$

Calcul du gradient

Exemple éléments finis : méthode directe

- Gradient

$$J'(D) = \underline{\nabla} J(D) = \left(\frac{\partial J}{\partial D_1}, \dots, \frac{\partial J}{\partial D_N} \right)$$

$$\frac{\partial J}{\partial D_k} = (\underline{Q} \cdot \underline{u}(D) - \mathcal{Y}^m) \cdot \left(\underline{Q} \cdot \frac{\partial \underline{u}(D)}{\partial D_k} \right)$$

- Dérivée de l'équation d'état $\underline{K}(D) \cdot \underline{u} - \underline{F} = 0$

$$\frac{\partial}{\partial D_k} [\underline{K}(D) \cdot \underline{u} - \underline{F}] = 0 \Rightarrow \boxed{\underline{K}(D) \cdot \frac{\partial \underline{u}(D)}{\partial D_k} = - \frac{\partial \underline{K}(D)}{\partial D_k} \cdot \underline{u}(D)}$$

$$\frac{\partial J}{\partial D_k} = - (\underline{Q} \cdot \underline{u}(D) - \mathcal{Y}^m) \cdot \left(\underline{Q} \cdot \underline{K}(D)^{-1} \cdot \frac{\partial \underline{K}(D)}{\partial D_k} \cdot \underline{u}(D) \right)$$

- **En pratique** : on n'inverse jamais $\underline{K}(D)$ (trop grande)

Calcul du gradient

Exemple éléments finis : méthode directe

- Le gradient nécessite de calculer
 - 1 problème direct de matrice $\underline{\underline{K}}(D)$ pour calculer $\underline{u}(D)$
 - N problèmes directs de matrice $\underline{\underline{K}}(D)$ pour calculer $\frac{\partial \underline{u}(D)}{\partial D_k}$
 - N produits scalaires
- Très lourds du point de vue calculatoire
- Il faut intégrer dans le code EF le calcul de $\frac{\partial \underline{\underline{K}}(D)}{\partial D_k}$

Calcul du gradient

Exemple éléments finis : état adjoint

$$D_{id} = \underset{D \in \mathcal{D}^*}{\operatorname{argmin}} J(D) = \frac{1}{2} (\underline{\underline{Q}}.\underline{u}(D) - \mathcal{Y}^m) \cdot (\underline{\underline{Q}}.\underline{u}(D) - \mathcal{Y}^m)$$

Sous contrainte, $\underline{\underline{K}}(D).\underline{u} - \underline{F} = 0$

- Construction d'un Lagrangien

$$L(\underline{v}, \underline{\lambda}, D) = \frac{1}{2} (\underline{\underline{Q}}.\underline{v} - \mathcal{Y}^m) \cdot (\underline{\underline{Q}}.\underline{v} - \mathcal{Y}^m) + \underline{\lambda} \cdot (\underline{\underline{K}}(D).\underline{v} - \underline{F})$$

- $\underline{\lambda}$: multiplicateur de Lagrange

$$\frac{\partial L(\underline{v}, \underline{\lambda}, D)}{\partial \underline{\lambda}} = 0 \Rightarrow \underline{\underline{K}}(D).\underline{v} = \underline{F}$$

Calcul du gradient

Exemple éléments finis : état adjoint

- Lagrangien

$$L(\underline{v}, \underline{\lambda}, D) = \frac{1}{2} (\underline{Q}.\underline{v} - \mathcal{Y}^m) \cdot (\underline{Q}.\underline{v} - \mathcal{Y}^m) + \underline{\lambda} \cdot (\underline{K}(D).\underline{v} - \underline{F})$$

- On cherche $\underline{\lambda}^*(D)$ tel que

$$\frac{\partial L}{\partial \underline{v}}(\underline{u}(D), \underline{\lambda}^*(D), D) = 0 \Rightarrow (\underline{Q}.\underline{u}(D) - \mathcal{Y}^m) \cdot \underline{Q} = -\underline{\lambda}^* \cdot \underline{K}(D)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \underline{v}}(\underline{u}(D), \underline{\lambda}^*(D), D) = 0 \Rightarrow \underbrace{{}^t \underline{K}(D) \cdot \underline{\lambda}^*(D) = -{}^t \underline{Q} \cdot (\underline{Q}.\underline{u}(D) - \mathcal{Y}^m)}_{\text{Equation d'état adjoint}}$$

- Fonction

$$g : D \in \mathcal{D} \mapsto L(\underline{u}(D), \underline{\lambda}^*(D), D) = J(D)$$

Calcul du gradient

Exemple éléments finis : état adjoint

- Lagrangien $L(\underline{v}, \underline{\lambda}, D)$
- Gradient de $g(D) = L(\underline{u}(D), \underline{\lambda}^*(D), D)$
- Dérivées de L évaluée en $P = (\underline{u}(D), \underline{\lambda}^*(D), D)$

$$\frac{\partial g}{\partial D_k} = \frac{\partial \underline{u}(D)}{\partial D_k} \cdot \frac{\partial L}{\partial \underline{v}}(P) + \frac{\partial \underline{\lambda}^*(D)}{\partial D_k} \cdot \frac{\partial L}{\partial \underline{\lambda}}(P) + \frac{\partial L}{\partial D_k}(P)$$

$$\frac{\partial g}{\partial D_k} = \cancel{\frac{\partial \underline{u}(D)}{\partial D_k} \cdot \frac{\partial L}{\partial \underline{v}}(P)} + \cancel{\frac{\partial \underline{\lambda}^*(D)}{\partial D_k} \cdot \frac{\partial L}{\partial \underline{\lambda}}(P)} + \frac{\partial L}{\partial D_k}(P)$$

$$\frac{\partial g}{\partial D_k} = \frac{\partial L}{\partial D_k}(P) = \boxed{\underline{\lambda}^*(D) \cdot \frac{\partial K(D)}{\partial D_k} \cdot \underline{u}(D)}$$

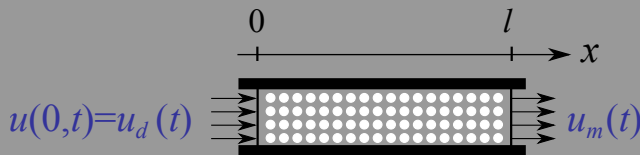
Calcul du gradient

Exemple éléments finis : état adjoint

- Le gradient nécessite de calculer
 - 1 problème direct de matrice $\underline{\underline{K}}(D)$ pour calculer $\underline{u}(D)$
 - 1 problème adjoint de matrice $\underline{\underline{K}}^t(D)$ pour calculer $\underline{\lambda}^*(D)$
 - N produits
- **Beaucoup plus économique** que la méthode directe

Calcul du gradient

Exemple 2



$$(*) : \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0 & \forall (x, t) \in]0, l[\times]0, T[\\ u(x, 0) = u_0(x) & \forall x \in]0, l[\\ u(0, t) = u_d(t) & \forall t \in]0, T[\end{cases}$$

$$f_{id} = \operatorname{argmin}_{f \in \mathcal{C}^1} J(f) = \frac{1}{2} \int_0^T (u(l, t) - u_m(t))^2 dt$$

Sous contrainte, u solution de $(*)$

Calcul du gradient

Exemple 2

- Lagrangien

$$L(v, \lambda, f) = \frac{1}{2} \int_0^T (v(l, t) - u_m(t))^2 dt + \int_0^T \int_0^l \left[\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial f(v)}{\partial x} \right] \lambda dx dt$$

- Multiplicateur de Lagrange : fonction $\lambda \in H^1(]0, l[,]0, T[)$
- Calcul de $D_\lambda L(v, \lambda, f)$

$$L(v, \lambda + \epsilon \tilde{\lambda}, f) - L(v, \lambda, f) = \epsilon \underbrace{\int_0^T \int_0^l \left[\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial f(v)}{\partial x} \right] \tilde{\lambda} dx dt}_{\left\langle D_\lambda L(v, \lambda, f), \tilde{\lambda} \right\rangle}$$

$$\boxed{\forall \tilde{\lambda}, \left\langle D_\lambda L(u, \lambda, f), \tilde{\lambda} \right\rangle = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0}$$

Calcul du gradient

Exemple 2

- Multiplicateur λ^* particulier tel que $\forall \tilde{v} \langle D_v L(u, \lambda^*, f), \tilde{v} \rangle = 0$
- Calcul de $D_v L(u, \lambda^*, f)$

$$L(u + \epsilon \tilde{v}, \lambda^*, f) - L(u, \lambda^*, f) = \epsilon \left[\int_0^T (u(l, t) - u_m(t)) \tilde{v}(l, t) dt + \int_0^T \int_0^l \left[\frac{\partial \tilde{v}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [\tilde{v} f'(u)] \right] \lambda^* dx dt \right]$$

- Intégration par parties

$$L(u + \epsilon \tilde{v}, \lambda^*, f) - L(u, \lambda^*, f) = \epsilon \left[\int_0^T (u(l, t) - u_m(t)) \tilde{v}(l, t) dt - \int_0^T \int_0^l \left[\frac{\partial \lambda^*}{\partial t} + f'(u) \frac{\partial \lambda^*}{\partial x} \right] \tilde{v} dx dt \right. \\ \left. \int_0^l [\tilde{v} \lambda^*]_0^T dx + \int_0^T [\tilde{v} f'(u) \lambda^*]_0^l dt \right]$$

Calcul du gradient

Exemple 2

- Multiplicateur λ^* particulier tel que $\forall \tilde{v} \langle D_v L(u, \lambda^*, f), \tilde{v} \rangle = 0$

$$\int_0^T (u(l, t) - u_m(t)) \tilde{v}(l, t) + [\tilde{v} f'(u) \lambda^*]_0^l dt + \int_0^l [\tilde{v} \lambda^*]_0^T dx - \int_0^T \int_0^l \left[\frac{\partial \lambda^*}{\partial t} + f'(u) \frac{\partial \lambda^*}{\partial x} \right] \tilde{v} dx dt = 0$$

- $\forall \tilde{v}$ tels que $\tilde{v}(x, 0) = 0$ et $\tilde{v}(0, t) = 0$ et $\tilde{v}(l, t) = 0$ et $\tilde{v}(x, T) = 0$

$$\boxed{\frac{\partial \lambda^*}{\partial t} + f'(u) \frac{\partial \lambda^*}{\partial x} = 0}$$

- D'où

$$\int_0^T (u(l, t) - u_m(t)) \tilde{v}(l, t) + [\tilde{v} f'(u) \lambda^*]_0^l dt + \int_0^l [\tilde{v} \lambda^*]_0^T dx = 0$$

Calcul du gradient

Exemple 2

- $\forall \tilde{v}$ tels que $\tilde{v}(x, 0) = 0$ et $\tilde{v}(0, t) = 0$

$$\int_0^T (u(l, t) - u_m(t)) \tilde{v}(l, t) + [\tilde{v} f'(u) \lambda^*]_0^l dt + \int_0^l [\tilde{v} \lambda^*]_0^T dx = 0$$

- $\forall \tilde{v}$ tels que $\tilde{v}(x, 0) = 0$ et $\tilde{v}(0, t) = 0$ et $\tilde{v}(x, T) = 0$

$$\int_0^T (u(l, t) - u_m(t) + f'(u(l, t)) \lambda^*(l, t)) \tilde{v}(l, t) dt = 0$$
$$\Rightarrow \boxed{u(l, t) - u_m(t) + f'(u(l, t)) \lambda^*(l, t) = 0}$$

Calcul du gradient

Exemple 2

- $\forall \tilde{v}$ tels que $\tilde{v}(x, 0) = 0$ et $\tilde{v}(0, t) = 0$

$$\int_0^l (\tilde{v}(x, T)\lambda^*(x, T) - \tilde{v}(x, 0)\lambda^*(x, 0)) \, dx = 0$$

- D'où

$$\lambda^*(x, T) = 0$$

Calcul du gradient

Exemple 2

- Problème adjoint (rétrograde en temps)

$$\frac{\partial \lambda^*}{\partial t} + f'(u) \frac{\partial \lambda^*}{\partial x} = 0 \quad \forall (x, t) \in]0, l[\times]0, T[$$

$$\lambda^*(l, t) = \frac{u_m(t) - u(l, t)}{f'(u(l, t))} \quad \forall t \in]0, T[$$

$$\lambda^*(x, T) = 0 \quad \forall x \in]0, l[$$

- Dépend fortement de la solution u qui dépend de f de l'équation d'état

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0$$

Calcul du gradient

Exemple 2

- Dérivé de la fonctionnelle $J(f)$ à minimiser

$$\left\langle J'(f), \tilde{f} \right\rangle = \left\langle D_f L(u, \lambda^*, f), \tilde{f} \right\rangle$$

- Lagrangien

$$L(v, \lambda, f) = \frac{1}{2} \int_0^T (v(l, t) - u_m(t))^2 dt + \int_0^T \int_0^l \left[\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial f(v)}{\partial x} \right] \lambda dx dt$$

- D'où

$$L(u, \lambda^*, f + \epsilon \tilde{f}) - L(u, \lambda^*, f) = \underbrace{\epsilon \int_0^T \int_0^l \frac{\partial \tilde{f}(u)}{\partial x} \lambda^* dx dt}_{\left\langle D_f L(u, \lambda^*, f), \tilde{f} \right\rangle}$$

Calcul du gradient

Exemple 2

- Dérivé de la fonctionnelle $J(f)$ à minimiser

$$\left\langle J'(f), \tilde{f} \right\rangle = \int_0^T \int_0^l \frac{\partial \tilde{f}(u)}{\partial x} \lambda^* dx dt$$

- Résolution du problème avec CL +CI pour avoir u

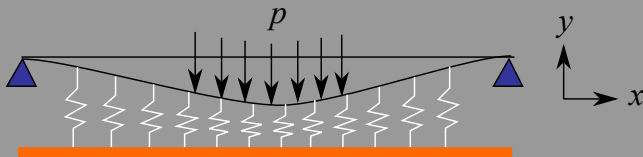
$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0$$

- Résolution du problème adjoint avec CL +CI pour avoir λ^*

$$\frac{\partial \lambda^*}{\partial t} + f'(u) \frac{\partial \lambda^*}{\partial x} = 0$$

Calcul du gradient

Exemple 3



$$(*) : \begin{cases} -T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + r(x)u = -p(x) & \forall x \in]0, l[\\ u(0) = u(l) = 0 \end{cases}$$

$$r_{id} = \operatorname{argmin}_{r \in \mathcal{C}^1} J(r) = \frac{1}{2} \int_{S_m} (u(x) - u_m(x))^2 dx$$

Sous contrainte, u solution de $(*)$

Calcul du gradient

Exemple 3

- Lagrangien

$$L(v, \lambda, r) = \frac{1}{2} \int_{S_m} (v - u_m)^2 \, dx + \int_0^l (-Tv'' + rv + p) \lambda \, dx$$

$$L(v, \lambda, r) = \frac{1}{2} \int_{S_m} (v - u_m)^2 \, dx + \int_0^l Tv' \lambda' + (rv + p) \lambda \, dx$$

- On cherche λ^* tel que $\langle D_v L(u, \lambda, r), \tilde{v} \rangle = 0$

$$\begin{aligned} L(u + \epsilon \tilde{v}, \lambda^*, r) - L(u, \lambda^*, r) = \\ \epsilon \left[\int_{S_m} \tilde{v}(u - u_m) \, dx + \int_0^l (T\tilde{v}'(\lambda^*)' + r\tilde{v}\lambda^*) \, dx \right] \end{aligned}$$

Calcul du gradient

Exemple 3

- On cherche λ^* tel que $\langle D_v L(u, \lambda, r), \tilde{v} \rangle = 0$

$$\begin{aligned} L(u + \epsilon \tilde{v}, \lambda^*, r) - L(u, \lambda^*, r) = \\ \epsilon \left[\int_{S_m} \tilde{v}(u - u_m) dx + \int_0^l (-T(\lambda^*)'' + r\lambda^*) \tilde{v} dx \right] \end{aligned}$$

- D'où

$$\begin{aligned} L(u + \epsilon \tilde{v}, \lambda^*, r) - L(u, \lambda^*, r) = \\ \epsilon \underbrace{\left[\int_0^l [\chi_{S_m}(u - u_m) - T(\lambda^*)'' + r\lambda^*] \tilde{v} dx \right]}_{\langle D_v L(u, \lambda, r), \tilde{v} \rangle} \end{aligned}$$

- D'où $\forall \tilde{v}$

$$\int_0^l [\chi_{S_m}(u - u_m) - T(\lambda^*)'' + r\lambda^*] \tilde{v} dx = 0$$

Calcul du gradient

Exemple 3

- Problème adjoint

$$\begin{cases} -T(\lambda^*(x))'' + r(x)\lambda^*(x) = -\chi_{S_m}(x)(u(x) - u_m(x)) \\ \lambda^*(0) = \lambda^*(l) = 0 \end{cases}$$

- Lagrangien

$$L(v, \lambda, r) = \frac{1}{2} \int_{S_m} (v - u_m)^2 \, dx + \int_0^l (-Tv'' + rv + p) \lambda \, dx$$

- Gradient de $J(r)$: $J'(r) = D_r L(u, \lambda^*, r)$

$$L(u, \lambda^*, r + \epsilon \tilde{r}) - L(u, \lambda^*, r) = \epsilon \underbrace{\int_0^l \tilde{r} u \lambda^* \, dx}_{\langle D_r L(u, \lambda^*, r), \tilde{r} \rangle}$$

Calcul du gradient

Exemple 3

- Gradient de $J(r) : J'(r) = D_r L(u, \lambda^*, r)$

$$\langle J'(r), \tilde{r} \rangle = \int_0^l \tilde{r} u \lambda^* dx$$

- Résolution d'un problème avec CL pour obtenir $u(x)$ (dépend de r)

$$-T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + r(x)u = -p(x)$$

- Résolution du problème adjoint avec CL pour obtenir λ^* (dépend de r)

$$-T(\lambda^*(x))'' + r(x)\lambda^*(x) = -\chi_{S_m}(x)(u(x) - u_m(x))$$